

Roll No

EX-604 (A) (GS)
B.Tech., VI Semester
Examination, May 2023
Grading System (GS)
Electronic Instrumentation
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किस्ती भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain dual beam and sampling CRO with necessary sketches and diagrams.

ड्यूल बीम और सैम्पलिंग CRO को आवश्यक रेखाचित्रों और आरेखों के साथ समझाइए।

b) Define these terms:

i) Graticule and Lissajous pattern

ii) Q meter

इन शर्तों को परिभाषित करें।

i) ग्रेटिक्यूल और लिसाजस पैटर्न

ii) क्यू मीटर

2. a) Explain the working of Schering Bridge with neat sketches. What are the special features of high voltage Schering Bridge?

स्वच्छ रेखाचित्रों की सहायता से शेरिंग ब्रिज की कार्यप्रणाली को समझाइए। उच्च वोल्टेज शेरिंग ब्रिज की विशेष विशेषताएं क्या हैं?

b) Explain why Maxwell inductance Capacitance Bridge is useful for measurement of inductance of coils having storage factor between 1 and 10.

बताइए कि मैक्सवेल एन्डक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज 1 और 10 के बीच स्टोरेज फैक्टर वाले कॉइल्स के इंडक्शन को मापने के लिए क्यों उपयोगी है।

3. a) An electrically deflected CRT has a final anode voltage of 2000 v and parallel deflecting plates 1.5 cm along and 5 mm apart. If the screen is 50 cm from the center of deflecting plates. Find:

i) beam speed

ii) the deflection sensitivity of the tube

iii) deflection factor of the tube

विद्युत रूप से विक्षेपित CRT में 2000 v का अंतिम एनोड वोल्टेज होता है और समानांतर विक्षेपण प्लेटें 1.5 सेमी साथ और 5 मिमी अलग होती हैं। यदि स्क्रीन विक्षेपित प्लेटों के केंद्र से 50 सेमी।

i) बीम की गति

ii) ट्यूब की विक्षेपण संवेदनशीलता

iii) ट्यूब के विक्षेपण कारक का पता लगाएं

b) Describe the circuits and working of wave analysers used for audio frequency and megahertz ranges.

ऑडियो आवृत्ति और मेगाहर्ट्ज श्रेणियों के लिए उपयोग किए जाने वाले तरंग विश्लेषक के सर्किट और कार्य का वर्णन करें।

4. a) Explain the following terms:
 i) Total harmonic distortion
 ii) Beat frequency oscillator
 निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें।
 i) कुल हार्मोनिक विरूपण
 ii) बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर
- b) What do you understand by function generator? Explain its working principle.
 फंक्शन जनरेटर से आप क्या समझते हैं? इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
5. a) For a transducer describe the followings:
 i) primary and secondary Transducer
 ii) input characteristics.
 एक ट्रांसड्यूसर के लिए निम्नलिखित का वर्णन करें।
 i) प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसड्यूसर
 ii) इनपुट विशेषताएँ
- b) Describe the different modes of operation of piezo-electric transducers. Also explain the application of Piezo-electric transducers.
 पीजो-इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के संचालन के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। पीजो-इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के अनुप्रयोग को भी समझाइए।
6. a) Describe the method for measurement of temperature with the use of
 i) RTD
 ii) Thermistors
 निम्न के उपयोग से तापमान मापने की विधि का वर्णन करें।
 i) RTD
 ii) थर्मिस्टर्स

- b) Explain working principle of strain gauge also define the expression for gauge factor.
 तनाव गेज के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें गेज कारक के लिए अभिव्यक्ति को भी परिभाषित करें।
7. a) Explain the IEEE 488 instrumentation bus with the help of necessary schematic diagram.
 IEEE 488 इंस्ट्रुमेंटेशन बस को आवश्यक आरेख की सहायता से समझाइए।
- b) Discuss in detail about the AF Sine and square wave generator.
 AF साइन और स्क्वायर वेव जनरेटर के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
8. a) Define these terms:
 i) LED
 ii) DVM
 इन शब्दों को परिभाषित करें।
 i) LED
 ii) DVM
- b) What is XY recorder? Explain with suitable circuit diagram, the working of an XY recorder and also write its applications.
 XY रिकॉर्डर क्या है? उपयुक्त परिपथ आरेख द्वारा समझाइए कि वह एक XY रिकॉर्डर की कार्यप्रणाली को बताता है और उसके अनुप्रयोग भी लिखिए।
